本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

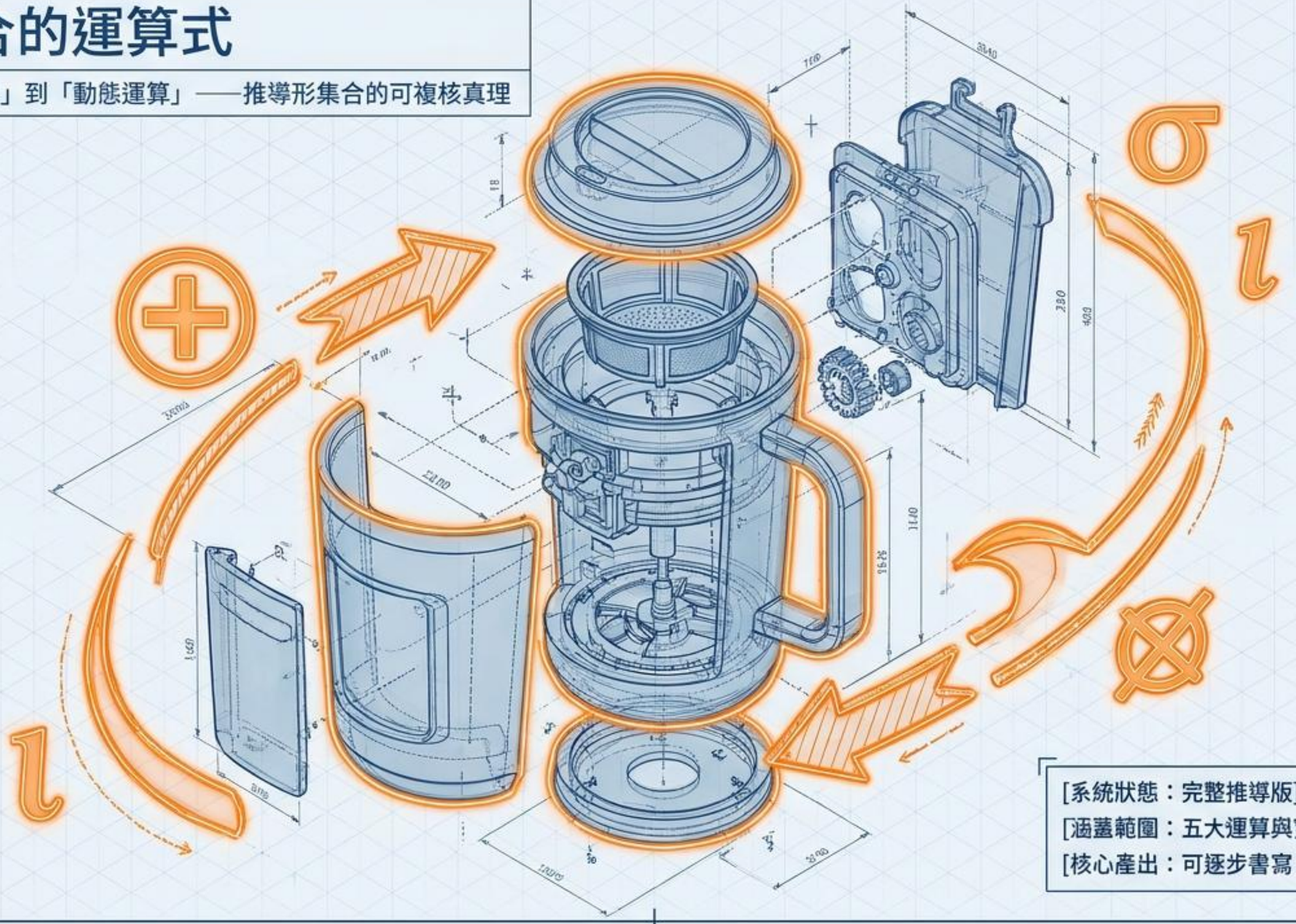
本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)



形集合的運算式

從「靜態表記」到「動態運算」——推導形集合的可複核真理



[系統狀態：完整推導版]
[涵蓋範圍：五大運算與實踐框架]
[核心產出：可逐步書寫、逐項複核的真理]

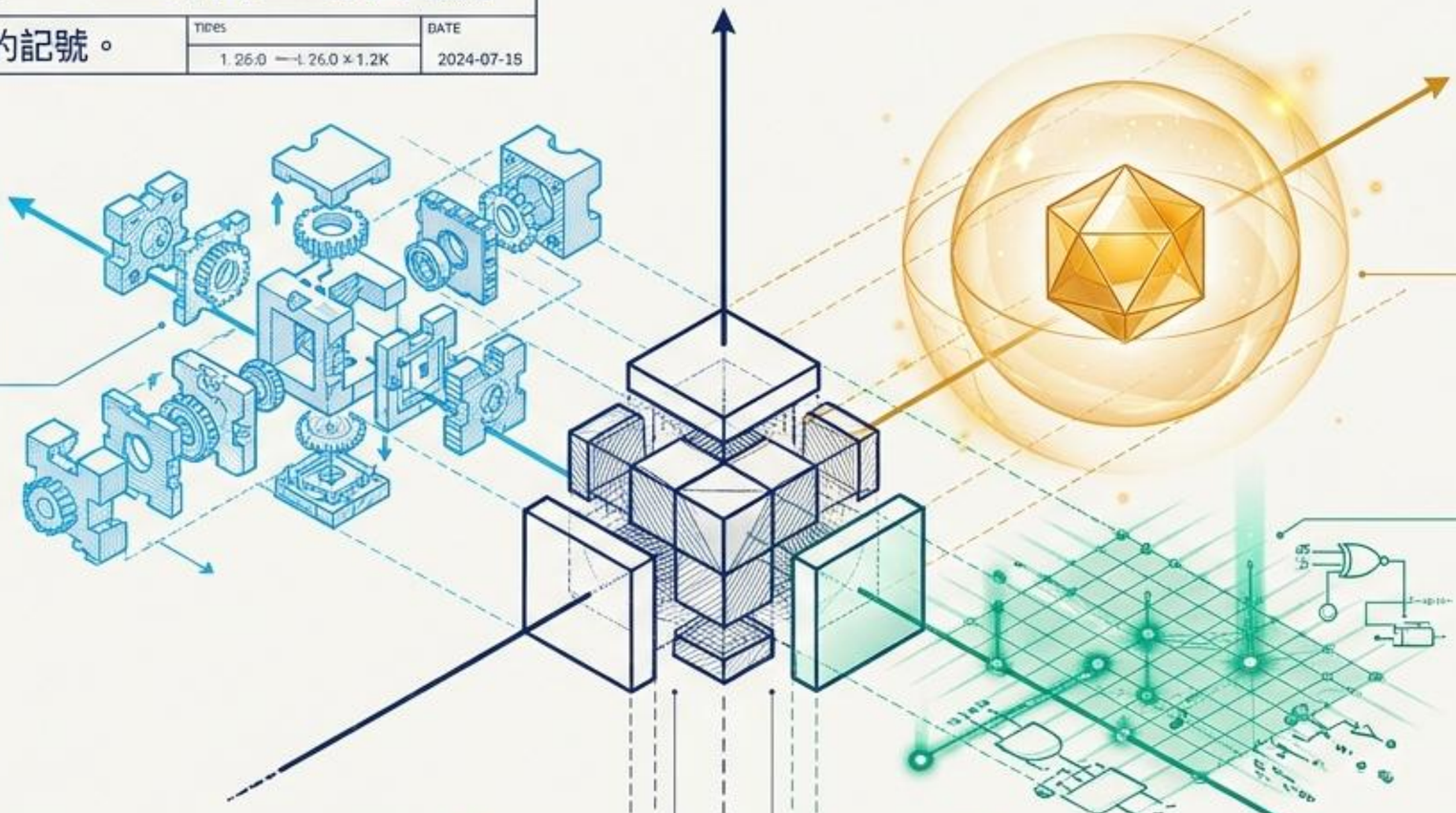
MIND AI

運算的舞台：三軸三括號

括號不是裝飾，而是層次的記號。

Tides | 1.26.0 — 1.26.0 × 1.2K | DATE | 2024-07-15

REV | REV. | REVISION



Y-Axis { 部件 }

Y軸：組件層（部件）。
物理實體的裝配與構成，強調具體的物件清單與結構關係。
符號：{...}。

Z-Axis (內容)

Z軸：容器層（內容）。
保護性與識別性的層級，封裝內在的本質與認同。
符號：(...)。

X-Axis [類別]

X軸：抽象層（類別）。
規則、模式與分類的系統，定義概念上的框架與邏輯。
符號：[...]。

四大基石

T = (F(T), ∩(T))
類型定義：
功能獨特集的綜合

C = (id(C), S(C))
容器定義：
識別與封裝的封裝

不變性公理
系統穩定與一致性的基礎法則

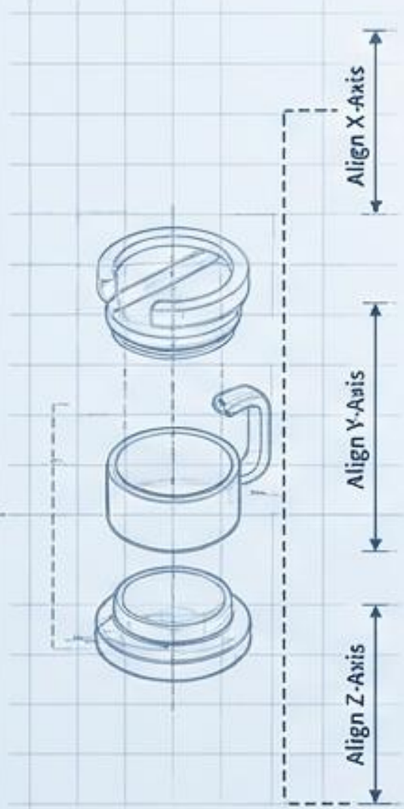
remove 判準
移除操作的條件與準則

0 12 20 300 100%

1 | REVISION | DATE
2
3 | REVISION

MIND AI

運算的舞台：三條軸、三種括號與形進形出的語法





X軸 / 屬性:
[ ] 類別 (Category) - 標示規則
[Type: Ceramic]
[Color: White]
[Use: Drinkware]

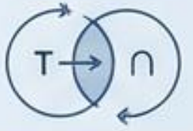
Y軸 / 物料:
{ } 部件 (BOM) - 標示拆解關係
{Handle}
{Body}
{Base}

Z軸 / 容器: ( ) 內容 (Identity) - 標示內部空間與邊界
(Coffee)
(Water)
(Empty Space)

推導的四大基石

1. 抽象類別 T = (F(T), ∩(T))

定義：類別是屬性的集合。F(T)為必要屬性，∩(T) 為特徵屬性。



2. 容器 C = (id(C), S(C))

定義：容器有唯一標識 id(C) 和內部狀態空間 S(C)。



3. 不變性公理 (更換內容不改 id)

規則：容器的 id 在其生命週期內保持不變，即使內部內容 S(C) 發生變化。



4. remove 判準

規則：判斷對象是否從容器中移除，基於其是否仍在空間 S(C) 內。





括號即層次，運算絕不跨界

MIND AI

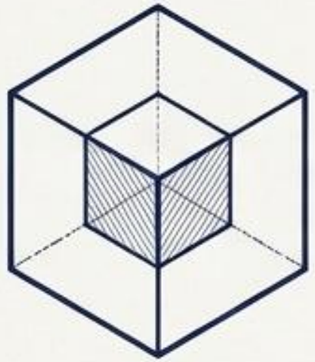
運算語法：形進形出與層次結界

認錯對象是運算式誤用最常見的原因。

TEXS	DATE
1.26.0 ⟶ 1.26.0 < 1.2K	2024-07-15

括號即結界

op: Type → Type

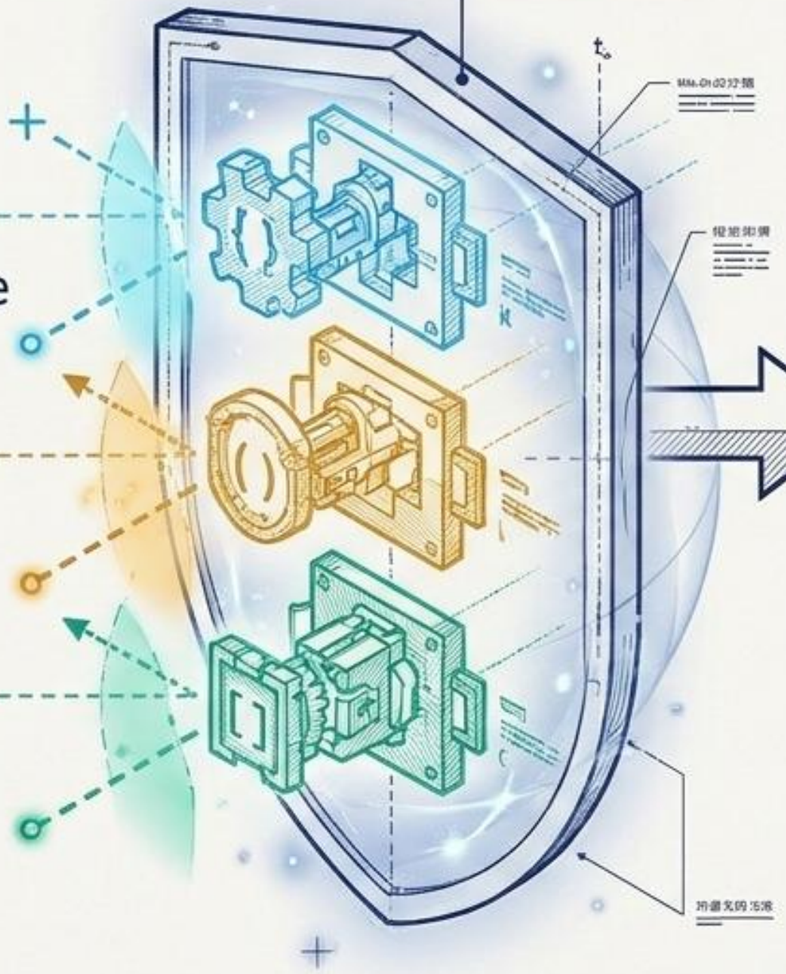


Type
(輸入)

{ } 專屬
僅限 ⊕ 與 remove

( ) 專屬
僅限 σ 與 ι

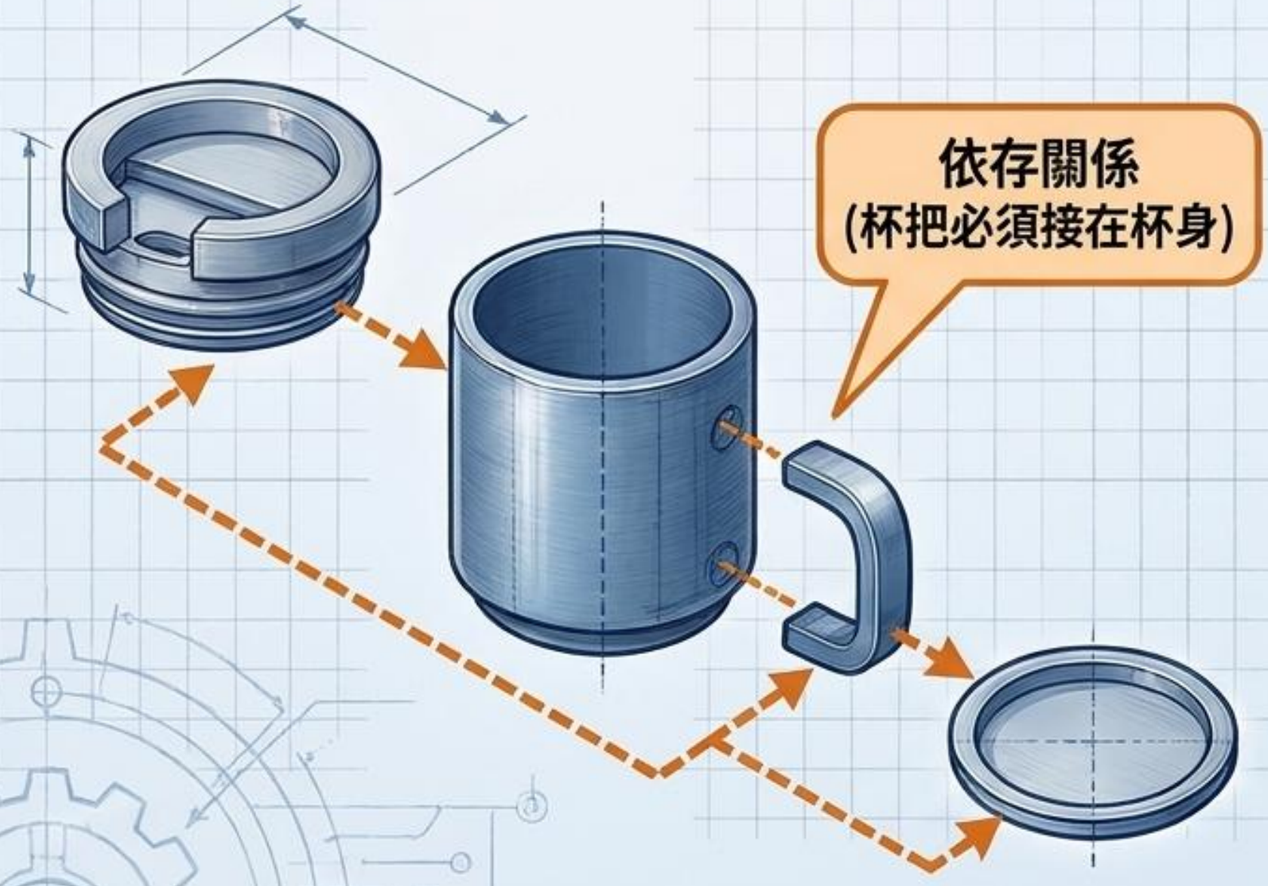
[ ] 專屬
僅限 ∩(T) 與 α





Type
(輸出)

運算一：將零件組裝為具備層次的整體 (⊕ 合形)



杯把 ⊕ 杯底 ⊕ 杯蓋 ⊕ 杯身 → 咖啡杯

定義：作用於部件形 {p}。

將部件合成一個形，BOM 取聯集，
且「保留層次與依存關係」。

運算律狀態： ✅

- ✓ 封閉性：合形後仍是形
- ✓ 結合律：(A ⊕ B) ⊕ C ≡ A ⊕ (B ⊕ C)
- ✓ 交換律：無順序依存時 A ⊕ B ≡ B ⊕ A

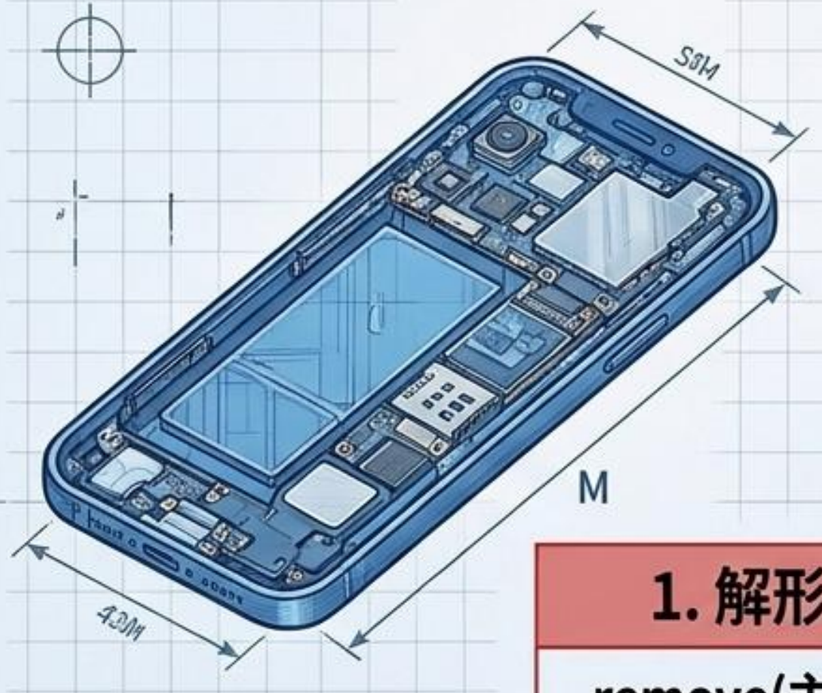
⚠ 對照警示：

當順序就是結構時，不可交換！

例：程式模組互相呼叫、組織部門從屬關係。改變組裝順序即破壞依存。

MIND AI

運算二：移除部件的三級同一性判準 (remove 拆形)





主機板
Motherboard



相機
Camera
Module



保護貼
Screen
Protector

1. 解形 (必要件)	2. 降級 (功能降級件)	3. 無損 (非必要件)
remove(主機板, M) ≠ M	remove(相機, M) ≡ M' ⊂ M	remove(保護貼, M) ≡ M
同一性喪失，M 不復存在。	形還在，功能缺失 (降級包含)。	完全不影響整體形。

核心定理：

- 冪等性：拆兩次等於拆一次 ($remove^2 \equiv remove$)
- 警告 (拆合不對稱)：先合再拆無法回到原點。拆形不是合形的逆運算！

MIND AI

運算三：換的是內容，不動的是身份 （σ 替換）



定義與定理

定義：作用於內容形 (e)。$\sigma_{e1 \to e2}(C)$
只改動 S(C) 內容，絕不觸碰 id 與部件。

核心定理 (保身分)：id(σ(C)) = id(C)

運算律：同層交換律成立 (同容器內互不干擾的替換可換序)。

✗

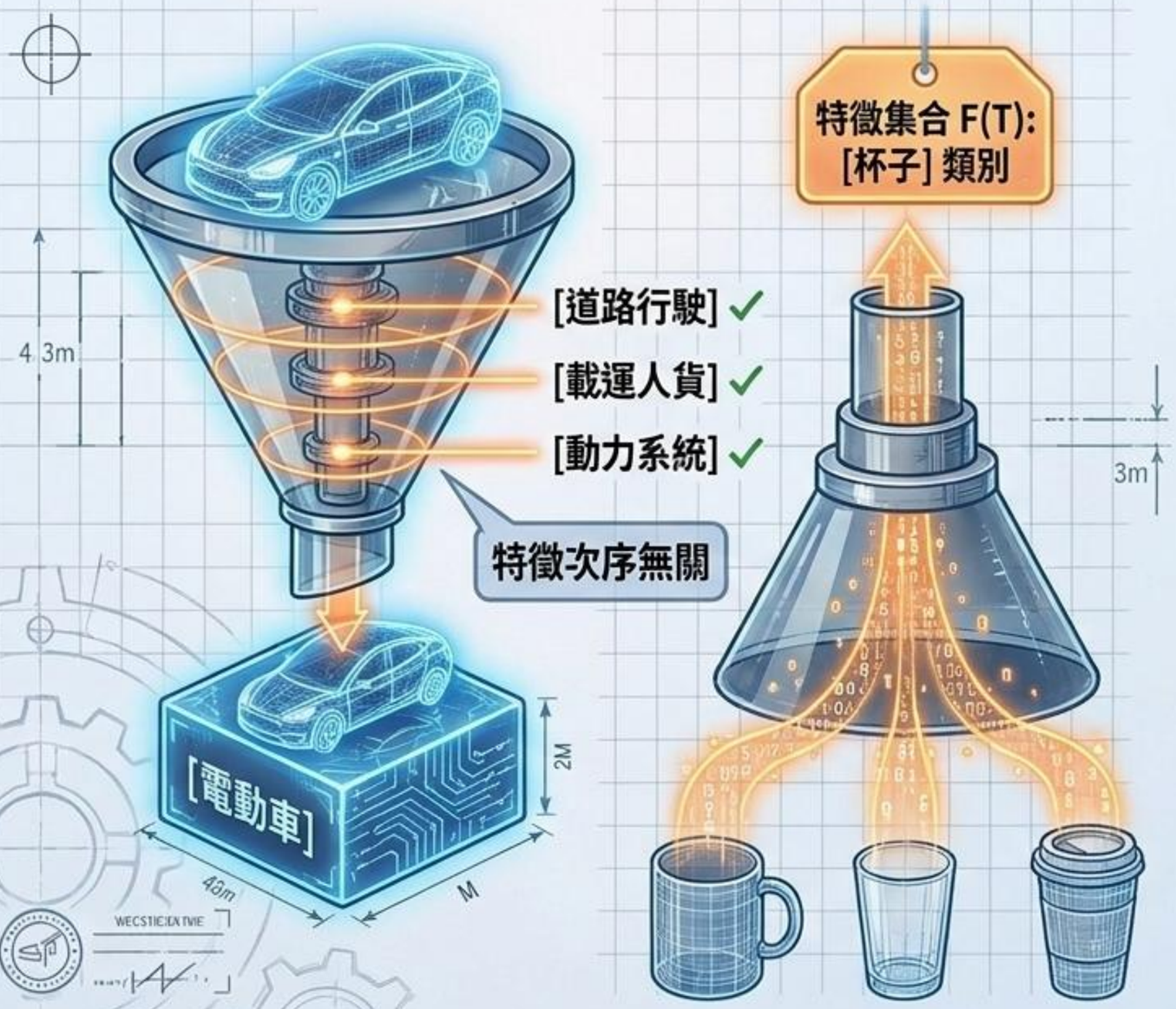
錯誤層次 (壓平集合)：
{水} 換 {咖啡}
→ 集合變質，非替換。

✓



正確層次 (保留容器)：
(水) 換 (咖啡)
→ 容器恆定，身分延續。

運算四：特徵萃取與規則檢驗的漏斗 (∩(T) 歸類與 α 抽象)



核心定理：F(T) 單調反變

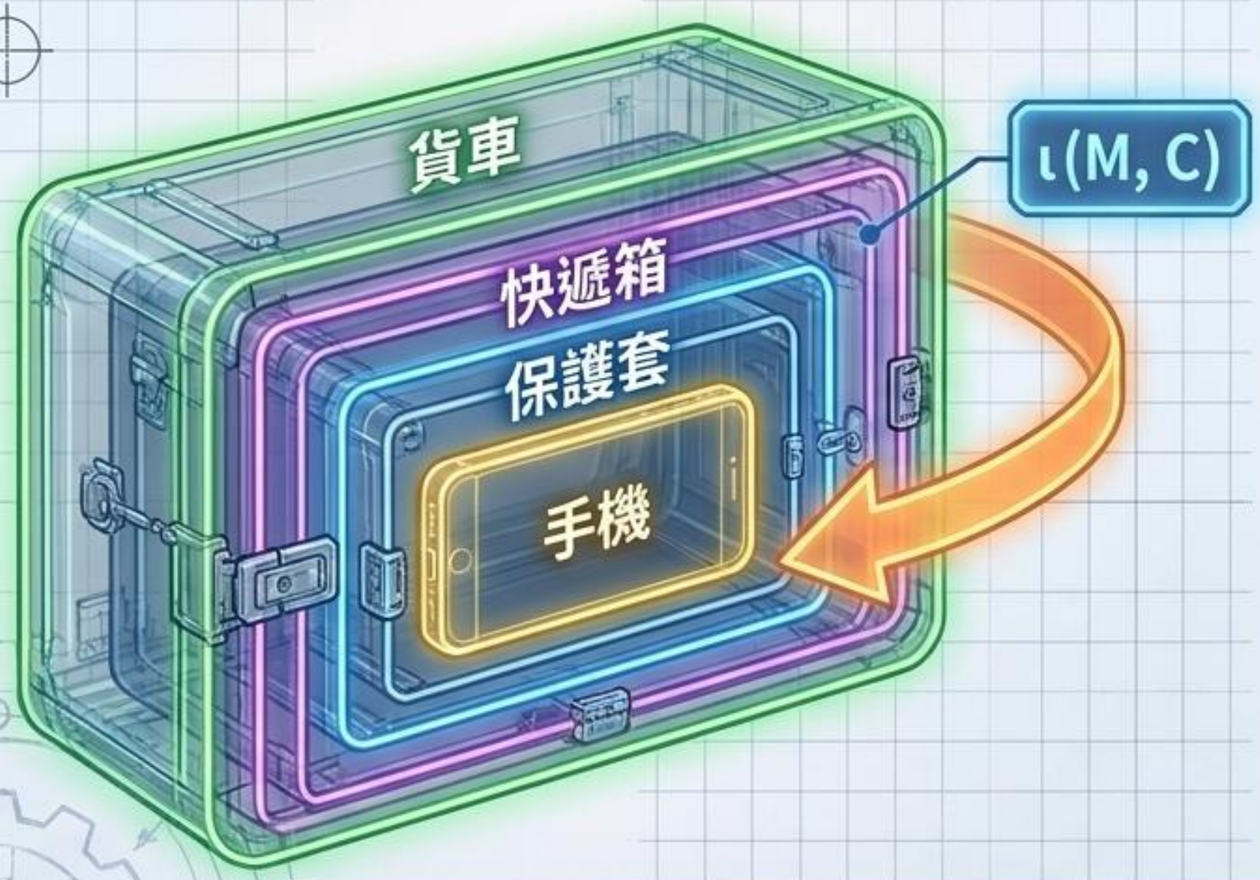


公式：$F(T) \subseteq F(T') \Rightarrow [T'] \subseteq [T]$

解讀：特徵要求越嚴格 (如加入「容量限制」)，能符合的類別範圍就越縮緊。

特徵加多，類別變小，方向相反。

運算五：形入容器，層層各持身分　（ι 嵌套）



定義與定理

定義：ι(M, C) 把形 M 放入容器 C 的內部空間，確立身位。

嵌套鏈層次定理：每一層級各自持有獨立 id。上下層內容變動互不干擾。(例：換了貨車，手機的身分 id 依然不變)。

與 σ 交換律：ι(σ(M), C) ≡ σ(ι(M, C))(在正確層次上，先換內容再嵌套 = 先嵌套再換內容)。

❌ 致命錯誤：層次不可壓平

將所有層次混入同一個 { } (如將全班名單寫成 {學生1, 學生2})，將導致 σ 與 ι **完全失效！無物可換、無位可入**。

MIND AI

總結運算：如何界定「同一性」？(≡ / ≠ / ⊂ 比較)



1. 容器層 (id 同一)

( ) σ 替換內容前後，容器的身分標籤不變。

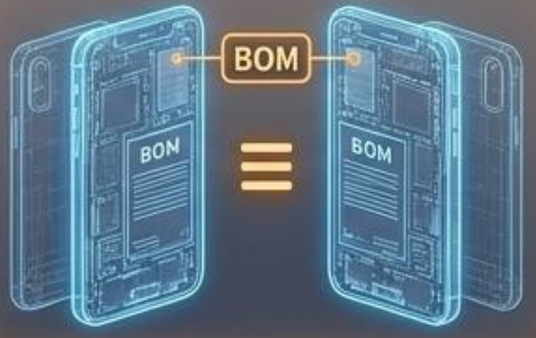
例：換了鈔票，錢包還是同一個錢包 (CUP-001 ≡ CUP-001)。



2. 組成層 (形同一)

{ } BOM (物料清單) 與依存結構完全相同。

例：兩支剛出廠的同型號全新手機 (≡)。



3. 抽象層 (類同一)

[ ] ∩(T) 特徵過濾判準全數通過。

例：電動車與燃油車皆符合 (≡) 汽車形。



提示：當功能缺失但身分猶存時 (如拆除空調的汽車)，使用降級符號，不可直接判定為 ≠。

MIND AI

運算律總表與操作邊界

“每一次系統崩潰，都源於違背了括號的層次邊界。”

⊕ 結合律	[(A⊕B)⊕C ≡ A⊕(B⊕C)]	✓
σ 保身份	id(σ(C)) = id(C)	✓
ι 與 σ 交換	ι(σ(M),C) ≡ σ(ι(M,C))	✓
跨層壓平錯誤	{杯子, 水}	⚠ 將身份與內容壓平成並列元素，導致 σ 失去作用空間。
remove 誤判	remove(必要件) ➔ ≡ M	⚠ 移除必要件必然導致解形 (≠)，不可記為 ≡。
跨層交換錯誤	對容器本體使用 σ	⚠ 替換容器 ID 屬於拆裝越界，σ 僅限於改變 ( ) 內的內容。

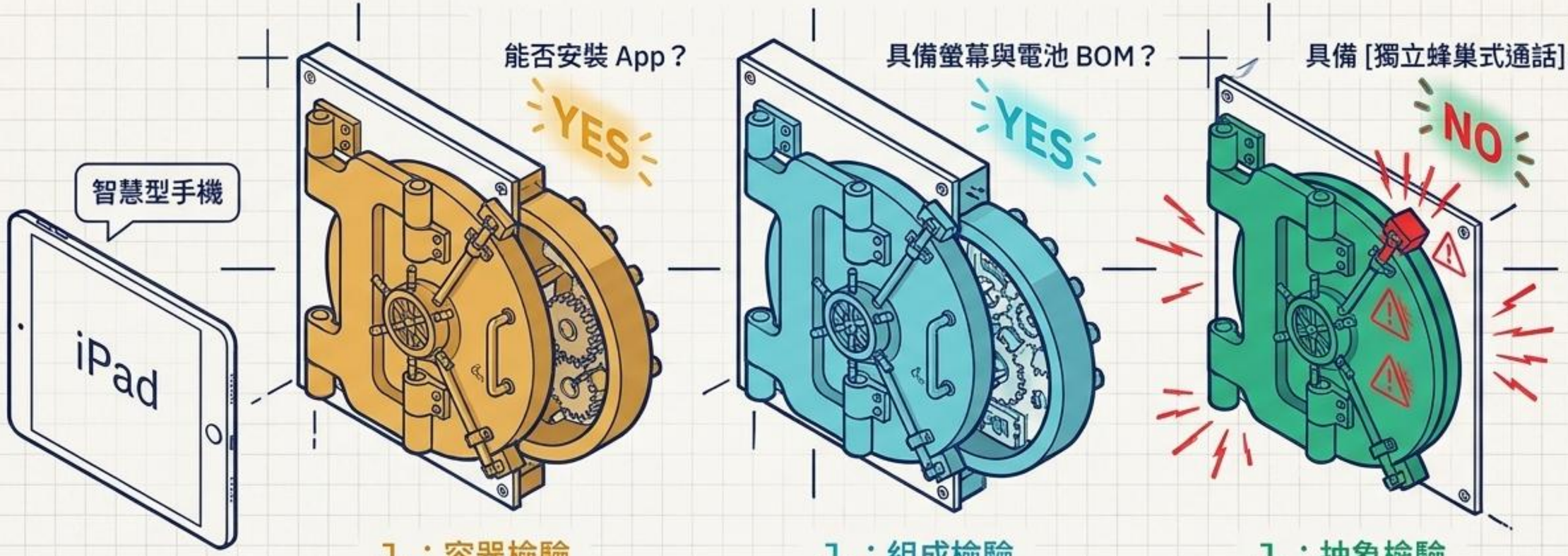
Layer
Component
Container
Abstract
] Bracket
] Bracket

Revision | Date

MIND AI

終極防線：三式連立

$$J(M) = J_C(M) \wedge J_B(M) \wedge J_T(M)$$



J_C：容器檢驗　　J_B：組成檢驗　　J_T：抽象檢驗

$$J(\text{iPad}) = \text{TRUE} \wedge \text{TRUE} \wedge \text{FALSE} = \text{FALSE}\ (\text{擋下})$$

單層判斷必有盲點。真正的系統級得證，需要三軸同時對齊。

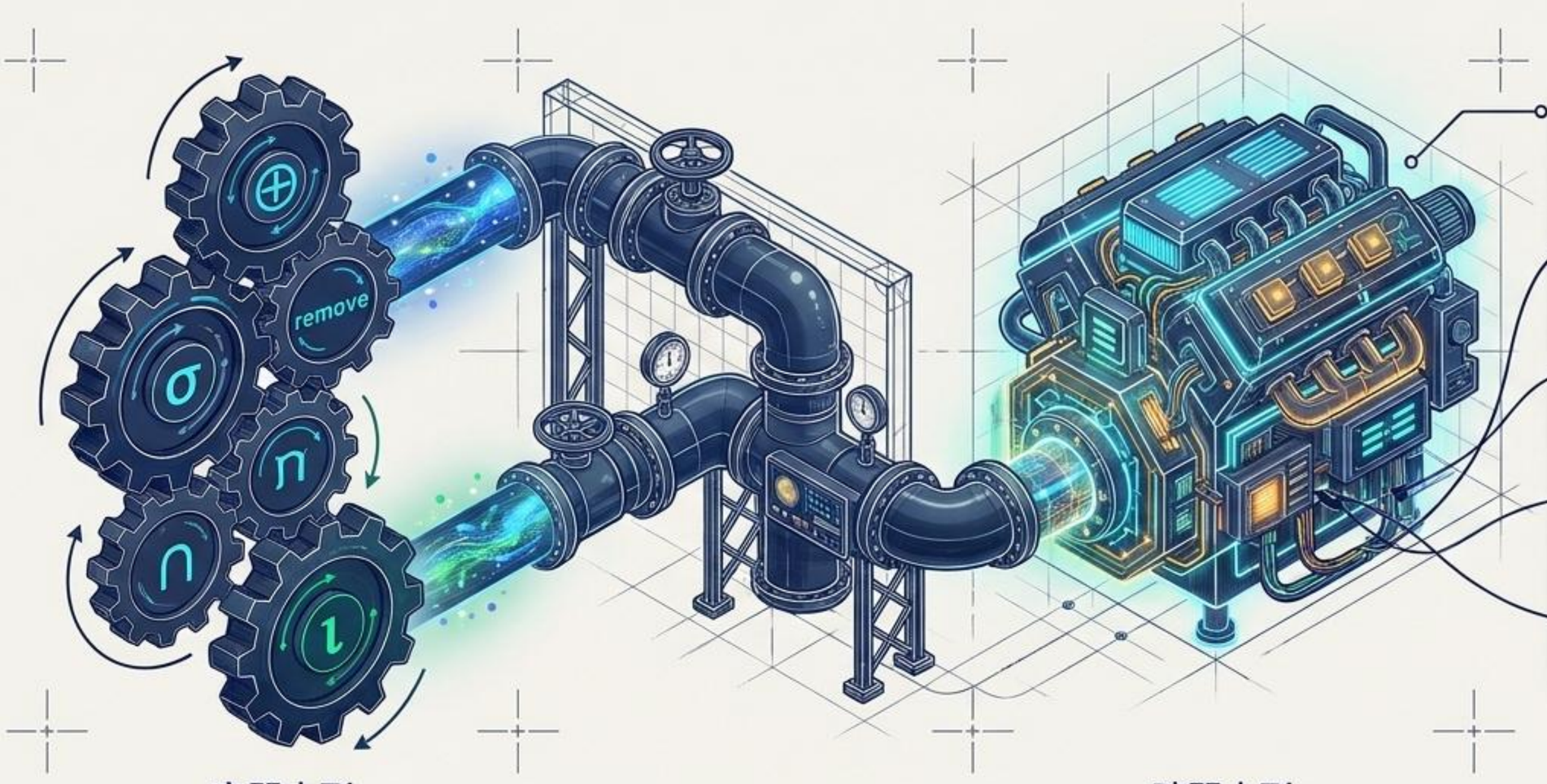
REVISION	DATE
	/

MIND AI

昇華：從空間本形走向時間本形

高階推理，不過是一連串數學運算的精確咬合。

Component [ ] Bracket
Container [ ] Bracket
Abstract [ ] Bracket



推理過程實例：尋找丟失的杯蓋
(Where is the missing cup lid?)

Step 1:
觀察現狀 → **remove**
(降級狀態)

Step 2:
逆向反查 → ι 嵌套鏈
(杯子 ι 辦公桌 ι 房間)

Step 3:
歷史比對 → 檢查 σ
替換起錄

Step 4:
鎖定目標 → ≡ 身份對齊

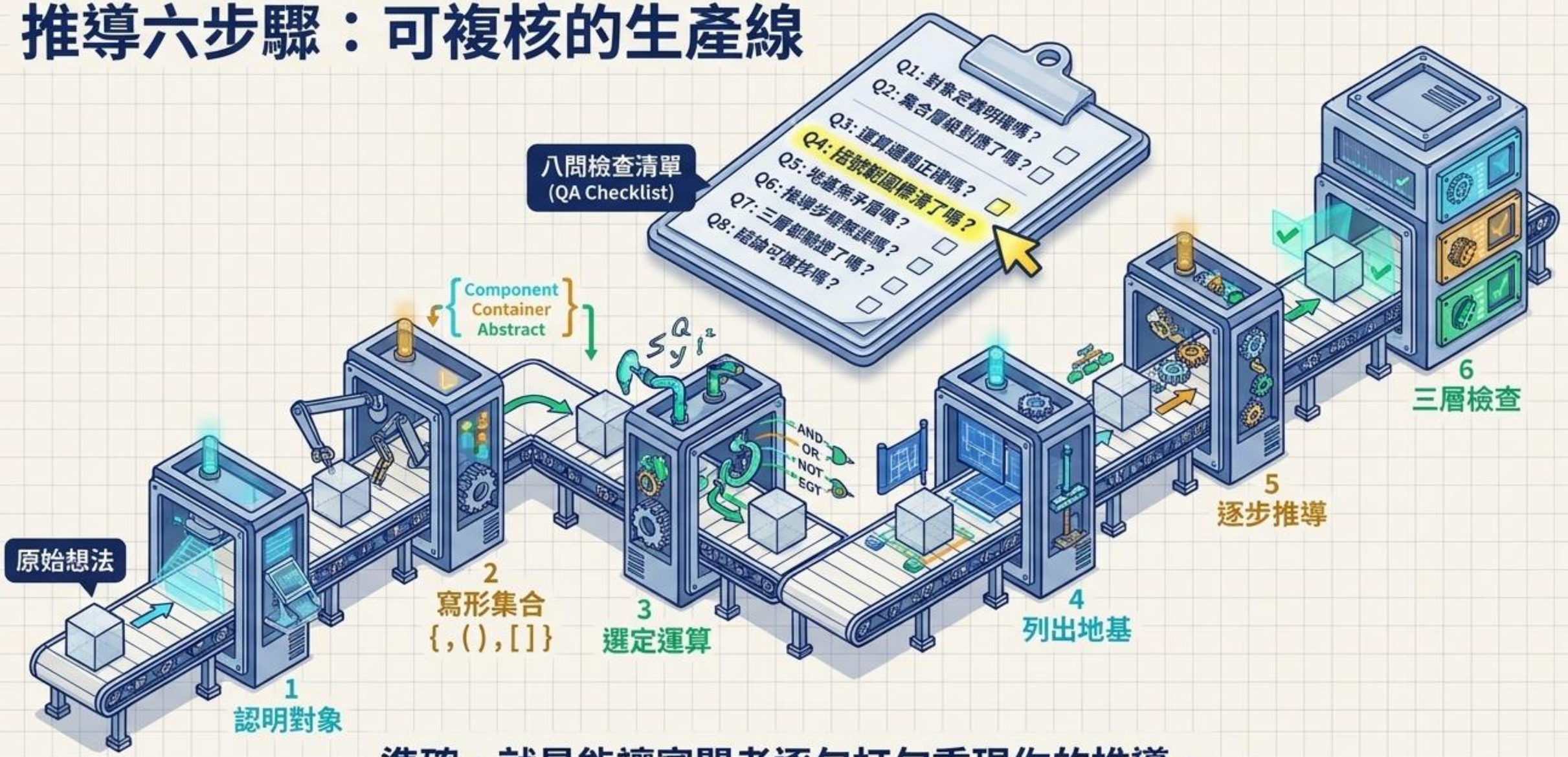
空間本形
(基礎運算)

時間本形
(高階果因推理)

REVISION	DATE

MIND AI

推導六步驟：可複核的生產線



準確，就是能讓審閱者逐句打勾重現你的推導。

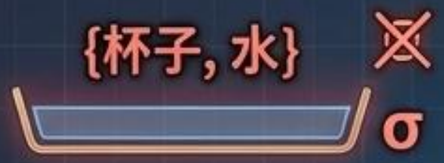
REVISION	DATE

MIND AI

避錯指南：五大高頻誤用與對策

⊠ 高頻誤用

⚠ 層次壓平
把 { 杯子, 水 } 當容器，
σ 失去作用空間。



對象錯認
把內容形直接拿去 ⊕
組裝 (污染 BOM)。



運算錯配
用 σ 來拆裝零件，或用
remove 來換內容。



單層下結
唯讀 JC 成立就立刻
宣稱整體得證。



☑ 正確對策

☑ 保留容器
必須用 (CUP-001, (水))，
保留 id 與內容。



先辨認
看清對象是 { } 還是 ( )
再選定對應運算。



不跨界
括號決定運算，嚴守
各層次的專屬符號。



三層連立
必走 JC ∧ JB ∧ JT，
消除所有單層盲點。



落地路線：五階段漏斗與情境選路指南





要組合整體？
→ 採用 ⊕ 路線
(檢查依存)

拆了還是同一個？
→ 採用 remove 路線
(看三級判準)

要組合整體？
→ 採用 ⊕ 路線 (檢查依存)

拆了還是同一個？
→ 採用 remove 路線 (看三級判準)

換料身分在嗎？
→ 採用 σ 路線 (查保身分定理)

算不算這類？
→ 採用 ∩(T) 路線 (逐項過濾)

層次怎麼排？
→ 採用 ι 路線
(嚴防壓平)

終極驗收標準：任一推導交給他人，能逐句打勾重現，即為可複核的準。

實戰推導：
咖啡杯的三重檢驗



Q1: 換成茶，還是同一杯嗎？



Q3: 保溫杯算不算杯子？



Q2: 拿掉杯蓋呢？



MIND AI

完整方案：從學到建的演化



建 (Build)：沉澱出個人的運算卡庫。

教 (Teach)：講給不懂的人聽。

用 (Use)：每週自選實物走六步驟。

練 (Practice)：逐題手寫推導。

學 (Learn)：讀懂每一式，複述範圍。

「準確，是可複核的準。」

MIND AI

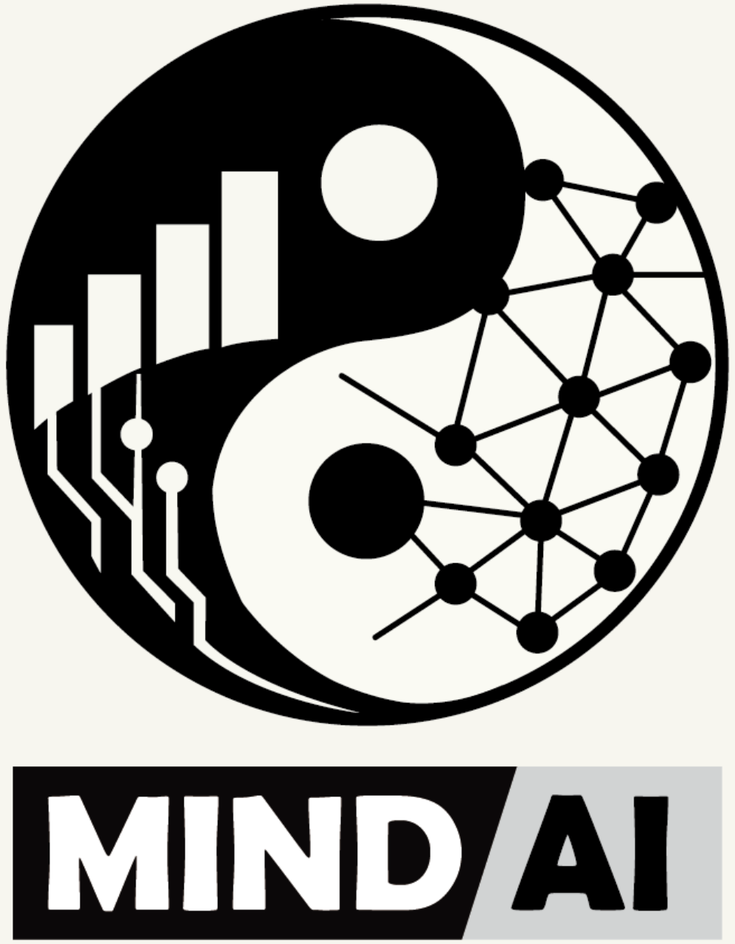
總結：形集合運算的巨集藍圖 (The Master Blueprint)



表記是靜態的形，運算是動態的形——把形看清楚，把式推準確。準確，就是可複核的準。

WECSTICA NE
Gemini Notebook

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com